TEMPUS EXPLORATIO

Informe académico final · Módulo I

Análisis e implementación de cinco series temporales financieras y evaluación estadística de pronósticos

TEMPUS DECISIO
Tópicos de Inteligencia Artificial para la Transformación Digital
Informe generado a partir de evidencia verificada

Documento generado a partir de exportaciones verificadas de JNJ, MSFT, JPM, WMT y XOM. Los datos se atribuyen al origen declarado en la aplicación: snapshots históricos obtenidos mediante Yahoo Finance/yfinance. No representa asesoría financiera.

1. Introducción

Las series temporales organizan las observaciones por fecha y permiten estudiar tendencias, fluctuaciones, dependencia serial y desempeño de métodos de pronóstico. En este trabajo se implementó un pipeline reproducible para cinco acciones de sectores diferentes. El foco es el análisis histórico y la comparación fuera de muestra, no la generación de recomendaciones de inversión.

2. Objetivo y alcance

Objetivo: adquirir, validar, explorar, modelar y evaluar cinco series históricas provenientes de la web; reproducir la comparación estadística y documentar las limitaciones.

Activo	Empresa	Sector
JNJ	Johnson & Johnson	Salud
MSFT	Microsoft	Tecnología
JPM	JPMorgan Chase	Financiero
WMT	Walmart	Comercio minorista
XOM	ExxonMobil	Energía

3. Fuente de datos y tratamiento

El proveedor de adquisición del proyecto es Yahoo Finance, mediante la biblioteca yfinance; la ejecución estudiada utilizó snapshots locales persistidos. Se trabajó con 2,514 sesiones por activo, desde 2016-10-31 hasta 2026-10-30. El panel comparativo se alineó por fechas y normalizó a índice base 100. Para los pronósticos se empleó la columna Close ajustada según la configuración histórica del proveedor.

Los CSV de indicadores y la matriz de correlaciones son exportaciones de la aplicación. La interpretación depende de la política de ajuste del proveedor; las cinco series no constituyen, por sí solas, una plataforma Big Data distribuida.

4. Exploración y comparación multiserie

Las series en base 100 permiten comparar evolución acumulada sin confundir niveles nominales diferentes. El indicador representa el cambio relativo respecto de la primera sesión común.

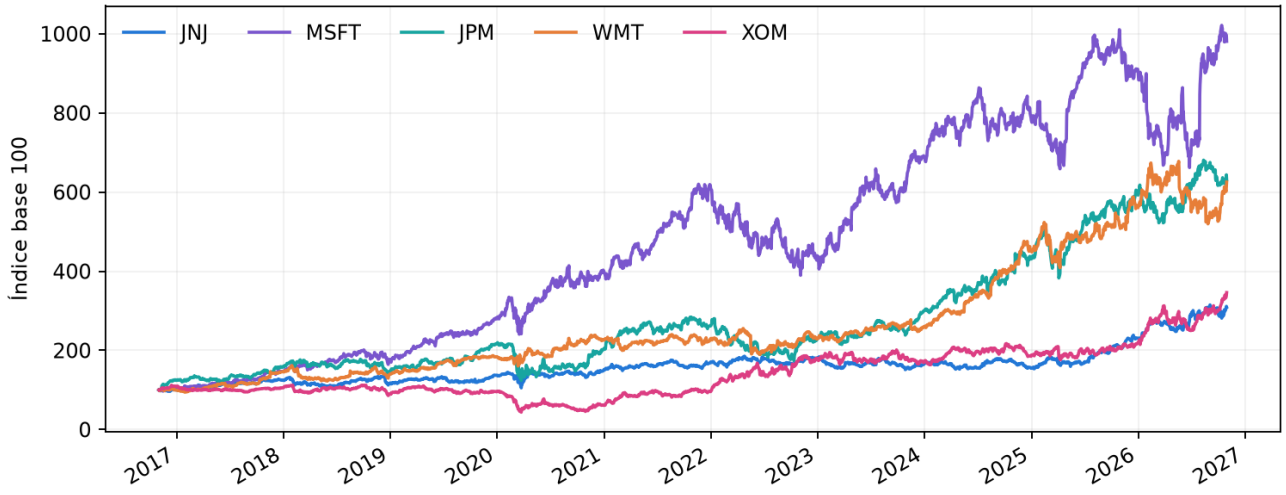


Figura 1. Evolución histórica normalizada; fuente: exportación tempus_series_base100.csv.

Ticker	Índice final	Rendimiento acumulado
JNJ	309.14	+209.14%
MSFT	980.90	+880.90%
JPM	631.44	+531.44%
WMT	625.37	+525.37%
XOM	346.17	+246.17%

4.1. Dependencia entre rendimientos

La matriz de Pearson se calculó sobre rendimientos diarios alineados; expresa asociación lineal histórica, no causalidad ni estabilidad futura.

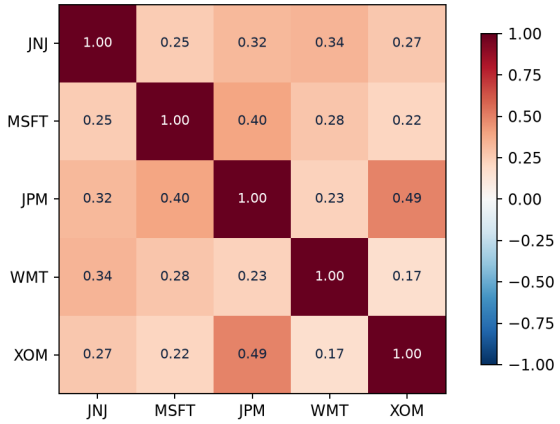


Figura 2. Correlaciones históricas por pares de activos, verificadas numéricamente contra el panel normalizado.

5. Diseño de la evaluación predictiva

Métodos estadísticos utilizados: pronóstico ingenuo (último cierre observado), suavizamiento exponencial simple (SES) y ARIMA(1,1,1).

Validación: partición cronológica con 80% inicial para entrenamiento y 20% final para evaluación. Se pronostica una sesión por origen. Se evalúa un origen cada 10 sesiones, resultando 51 fechas por activo. Los modelos se reajustan con información anterior a cada objetivo.

Métricas: MAE y RMSE en unidades de precio, sMAPE en porcentaje. No se comparan MAE ni RMSE directamente entre acciones porque sus niveles de precio difieren. Las fechas válidas son comunes a los tres modelos.

Aspecto	Configuración
Activos	JNJ, MSFT, JPM, WMT, XOM
Entrenamiento inicial	2016-10-31 a 2024-10-28
Evaluación cronológica	2024-10-29 a 2026-10-30
Fracción de prueba	20%
Horizonte	1 sesión bursátil
Origen de evaluación	cada 10 sesiones
Muestras evaluadas	51 por activo y modelo
Incidencias registradas	0 en las cinco series

6. Evaluación y pruebas realizadas

Se recalcularon MAE, RMSE y sMAPE desde los 51 registros de pronóstico de cada empresa. Se verificaron fechas comunes, ausencia de nulos, parámetros compartidos, tablas coherentes y consistencia de la matriz de correlaciones. Las exportaciones no reportan fallos de ajuste. También se ejecutaron previamente pruebas unitarias y de integración durante el desarrollo; las cifras exactas de cada ejecución deben conservarse con su respectivo log.

7. Resultados de pronóstico

Activo	Modelo	MAE	RMSE	sMAPE
JNJ	Ingenuo	2.0500	2.8382	1.0138%
JNJ	Suavizamiento exponencial	2.0493	2.8347	1.0117%
JNJ	ARIMA(1,1,1)	2.0627	2.8559	1.0179%
MSFT	Ingenuo	5.3802	7.9821	1.2555%
MSFT	Suavizamiento exponencial	5.3191	7.9323	1.2423%
MSFT	ARIMA(1,1,1)	5.3393	7.9348	1.2459%
JPM	Ingenuo	3.1575	4.2984	1.1100%
JPM	Suavizamiento exponencial	3.1642	4.3022	1.1122%
JPM	ARIMA(1,1,1)	3.1633	4.3226	1.1115%
WMT	Ingenuo	1.4653	2.2362	1.3957%
WMT	Suavizamiento exponencial	1.4631	2.2353	1.3933%
WMT	ARIMA(1,1,1)	1.4621	2.2315	1.3928%
XOM	Ingenuo	1.6354	2.1539	1.2751%
XOM	Suavizamiento exponencial	1.6354	2.1539	1.2751%
XOM	ARIMA(1,1,1)	1.6281	2.1570	1.2699%

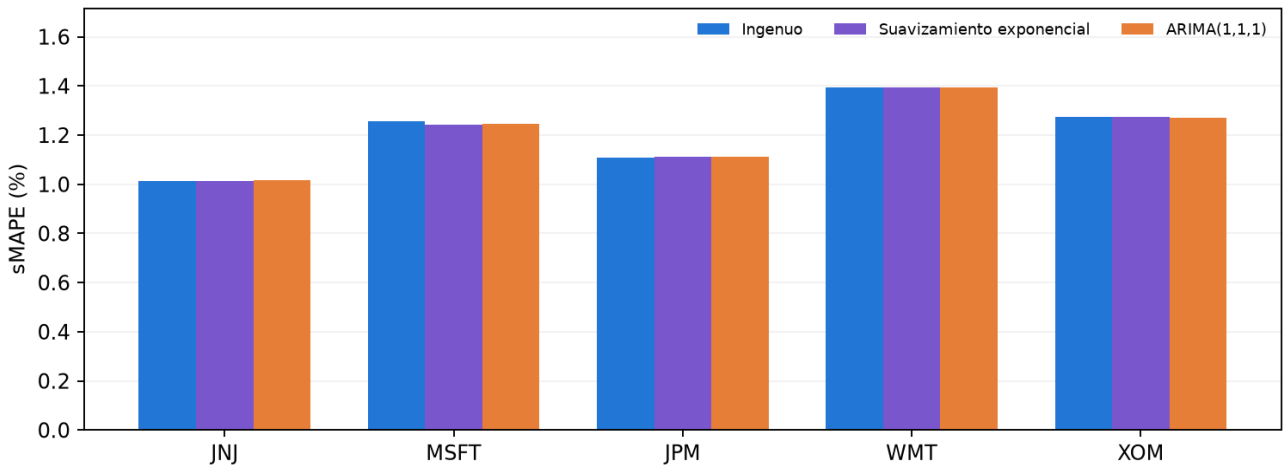


Figura 3. sMAPE histórico en las mismas 51 fechas por activo. Menor error es preferible.

8. Interpretación e implicaciones

Activo	Menor MAE	MAE
JNJ	Suavizamiento exponencial	2.0493
JPM	Ingenuo	3.1575
MSFT	Suavizamiento exponencial	5.3191
WMT	ARIMA(1,1,1)	1.4621
XOM	ARIMA(1,1,1)	1.6281

Los mejores métodos según MAE en la muestra actual fueron: JNJ: Suavizamiento exponencial; MSFT: Suavizamiento exponencial; JPM: Ingenuo; WMT: ARIMA(1,1,1); XOM: ARIMA(1,1,1). Estas comparaciones son descriptivas; una menor métrica muestral no prueba superioridad estadística.

El análisis corresponde a 51 orígenes cronológicos por activo, todos de una sesión bursátil adelante. Las diferencias dependen del activo, la ventana y el protocolo de evaluación.

9. Limitaciones y seguridad

La comparación no cubre todas las sesiones del período de prueba: solo se toma una fecha de cada 10. No se aplicaron pruebas de significación sobre diferencias de errores, optimización interna de hiperparámetros ni cambios de régimen. Los resultados son históricos y no garantizan desempeño futuro.

Los datos externos deben considerarse no confiables hasta su validación. La aplicación almacena snapshots versionados, evita sobrescritura accidental y expone trazabilidad de las pruebas. El reporte se genera de archivos locales sin enviar información a servicios externos.

10. Conclusiones

Se implementó y validó un flujo de trabajo para analizar cinco series financieras, realizar exploración estadística y comparar tres métodos de pronóstico con separación temporal. La evidencia respalda la utilidad de las líneas base sencillas y la necesidad de evaluar cualquier modelo más complejo con métricas múltiples y fechas fuera de muestra.

11. Implementación y reproducibilidad

El software se implementó en Python 3.12 con pandas, numpy, statsmodels, Plotly y Streamlit. La capa de adquisición y persistencia es independiente de los cálculos estadísticos y de la capa de presentación. La consolidación automatizada revisa las exportaciones originales, contrasta métricas y produce un contrato para el futuro módulo TEMPUS PREDICTIO.

Comandos: python -m pip install -r requirements.txt
python -m pytest -v
python run_10y_pipeline.py --snapshots data/snapshots --output-root reports
python -m streamlit run app.py

Los archivos de evidencia incluyen hashes SHA-256 en tempus_exploratio_metadata.json para verificar integridad. La aplicación no contempla API HTTP en este módulo: la interfaz se ejecuta en http://localhost:8501.

12. Transferencia a TEMPUS PREDICTIO

El contrato exporta tickers, fechas, panel base 100, métricas de líneas base y predicciones históricas. El módulo de IA deberá generar sus propias características sin mirar observaciones futuras, separar entrenamiento y prueba cronológicamente y comparar sobre las mismas fechas y métricas. El contrato no es un dataset de entrenamiento IA listo para usar sin una etapa explícita de construcción de variables.

Referencias bibliográficas (APA 7)

Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016). Introduction to time series and forecasting (3rd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29854-2

Cryer, J. D., & Chan, K.-S. (2008). Time series analysis: With applications in R (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-75959-3

Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2006). Time series analysis and its applications: With R examples (2nd ed.). Springer.

Statsmodels developers. (s. f.). Time series analysis. https://www.statsmodels.org/stable/tsa.html

Yahoo Finance. (2026). Historical market data [Conjunto de datos obtenido mediante yfinance; snapshots locales de TEMPUS EXPLORATIO]. https://finance.yahoo.com/

El fundamento conceptual y las referencias se apoyan en el marco teórico académico del proyecto. No se consultaron las obras completas durante la ejecución del reporte.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CINCO ACCIONES

Resumen descriptivo calculado con los cierres históricos y las métricas walk-forward verificadas. Las cinco series corresponden a sesiones bursátiles diarias.

Periodo observado: 2016-10-31 a 2026-10-30. **Registros:** 12,570 en total.

JNJ	+209.14	19.00	-27.37	1.012
MSFT	+880.90	27.77	-37.15	1.242
JPM	+531.44	27.39	-43.63	1.110
WMT	+525.37	22.20	-25.74	1.393
XOM	+246.17	28.42	-61.01	1.270

Lectura: la variación compara el último cierre con el primero; la volatilidad es la desviación estándar de rendimientos diarios multiplicada por raíz de 252; la caída máxima mide el descenso desde un máximo previo. Son indicadores históricos, no probabilidades de pérdida.

JNJ · Johnson & Johnson. El cierre subió 209.14% en el periodo. Volatilidad anualizada: 19.00%; drawdown máximo: -27.37%. En la evaluación retrospectiva, el menor sMAPE (1.012%) correspondió a Suavizamiento exponencial (MAE: 2.0493 USD/acción; RMSE: 2.8347 USD/acción).

MSFT · Microsoft. El cierre subió 880.90% en el periodo. Volatilidad anualizada: 27.77%; drawdown máximo: -37.15%. En la evaluación retrospectiva, el menor sMAPE (1.242%) correspondió a Suavizamiento exponencial (MAE: 5.3191 USD/acción; RMSE: 7.9323 USD/acción).

JPM · JPMorgan Chase. El cierre subió 531.44% en el periodo. Volatilidad anualizada: 27.39%; drawdown máximo: -43.63%. En la evaluación retrospectiva, el menor sMAPE (1.110%) correspondió a Ingenuo (MAE: 3.1575 USD/acción; RMSE: 4.2984 USD/acción).

WMT · Walmart. El cierre subió 525.37% en el periodo. Volatilidad anualizada: 22.20%; drawdown máximo: -25.74%. En la evaluación retrospectiva, el menor sMAPE (1.393%) correspondió a ARIMA(1,1,1) (MAE: 1.4621 USD/acción; RMSE: 2.2315 USD/acción).

XOM · ExxonMobil. El cierre subió 246.17% en el periodo. Volatilidad anualizada: 28.42%; drawdown máximo: -61.01%. En la evaluación retrospectiva, el menor sMAPE (1.270%) correspondió a ARIMA(1,1,1) (MAE: 1.6281 USD/acción; RMSE: 2.1570 USD/acción).

Comparación general: MSFT presentó la mayor variación acumulada del cierre (+880.90%) y XOM la volatilidad anualizada más elevada (28.42%). La precisión se compara mediante sMAPE, no por MAE nominal entre acciones.

Limitaciones: las variaciones se calculan a partir del campo Close del snapshot y no equivalen necesariamente a rentabilidad total con dividendos. El sMAPE procede de una prueba retrospectiva de una sesión y no demuestra superioridad estadística ni garantiza el futuro. Esta comparación no constituye asesoramiento de inversión.

TEMPUS EXPLORATIO | PRONÓSTICOS FUTUROS

Anexo integrado a la Práctica 1

Las cifras siguientes son estimaciones posteriores a la última observación de cada archivo, **no datos observados**. Se presentan por separado de las métricas de evaluación histórica walk-forward.

Método: ajuste de los modelos ingenuo, suavizamiento exponencial simple y ARIMA(1,1,1) con el histórico completo. Se pronostican sesiones de la bolsa de Nueva York (XNYS); se muestran cortes de 1, 5, 10 y 20 sesiones. El intervalo ARIMA al 95% es condicional a sus supuestos.

Alcance Big Data: se utilizan muestras financieras obtenidas mediante una fuente web; el volumen procesado no equivale por sí mismo a Big Data ni supone procesamiento distribuido.

1. JNJ: estimaciones posteriores al cierre

Último dato observado: 2026-10-30 | Último cierre: 273.20 USD | Observaciones utilizadas: 2,514.

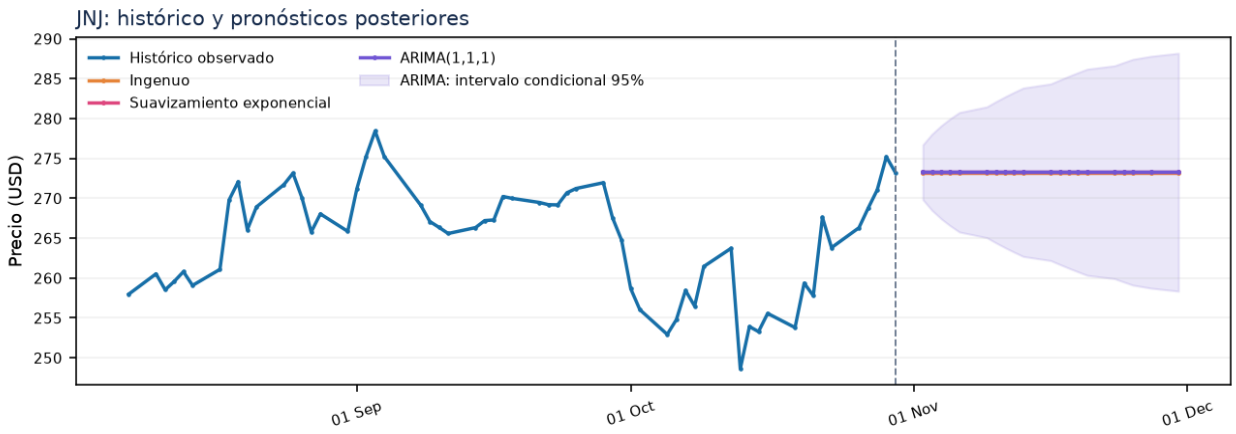


Figura 1. Últimos cierres conocidos y estimaciones por modelo; la banda violeta muestra únicamente el intervalo condicional de ARIMA.

Modelo	Sesión	Fecha	Estimación (USD)	IC 95% ARIMA (USD)
Ingenuo	1	2026-11-02	273.20	No estimado
Suavizamiento exponencial	1	2026-11-02	273.26	No estimado
ARIMA(1,1,1)	1	2026-11-02	273.27	269.83 a 276.70
Ingenuo	5	2026-11-06	273.20	No estimado
Suavizamiento exponencial	5	2026-11-06	273.26	No estimado
ARIMA(1,1,1)	5	2026-11-06	273.26	265.77 a 280.76
Ingenuo	10	2026-11-13	273.20	No estimado
Suavizamiento exponencial	10	2026-11-13	273.26	No estimado
ARIMA(1,1,1)	10	2026-11-13	273.26	262.70 a 283.83
Ingenuo	20	2026-11-30	273.20	No estimado
Suavizamiento exponencial	20	2026-11-30	273.26	No estimado
ARIMA(1,1,1)	20	2026-11-30	273.26	258.35 a 288.18

Interpretación: la comparación de niveles estimados no permite afirmar que se observarán esos precios. Una pendiente casi horizontal es coherente con los modelos de referencia a corto plazo. La incertidumbre crece con el horizonte; acontecimientos inesperados pueden situar el precio fuera del intervalo.

2. MSFT: estimaciones posteriores al cierre

Último dato observado: 2026-10-30 | Último cierre: 521.91 USD | Observaciones utilizadas: 2,514.

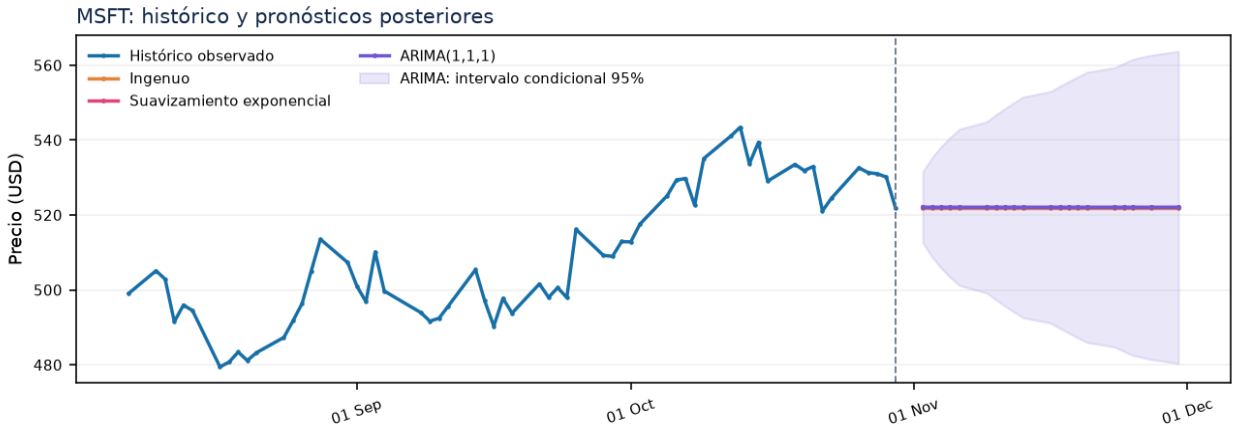


Figura 2. Últimos cierres conocidos y estimaciones por modelo; la banda violeta muestra únicamente el intervalo condicional de ARIMA.

Modelo	Sesión	Fecha	Estimación (USD)	IC 95% ARIMA (USD)
Ingenuo	1	2026-11-02	521.91	No estimado
Suavizamiento exponencial	1	2026-11-02	522.07	No estimado
ARIMA(1,1,1)	1	2026-11-02	522.07	512.60 a 531.54
Ingenuo	5	2026-11-06	521.91	No estimado
Suavizamiento exponencial	5	2026-11-06	522.07	No estimado
ARIMA(1,1,1)	5	2026-11-06	522.05	501.16 a 542.93
Ingenuo	10	2026-11-13	521.91	No estimado
Suavizamiento exponencial	10	2026-11-13	522.07	No estimado
ARIMA(1,1,1)	10	2026-11-13	522.05	492.55 a 551.54
Ingenuo	20	2026-11-30	521.91	No estimado
Suavizamiento exponencial	20	2026-11-30	522.07	No estimado
ARIMA(1,1,1)	20	2026-11-30	522.05	480.37 a 563.73

Interpretación: la comparación de niveles estimados no permite afirmar que se observarán esos precios. Una pendiente casi horizontal es coherente con los modelos de referencia a corto plazo. La incertidumbre crece con el horizonte; acontecimientos inesperados pueden situar el precio fuera del intervalo.

3. JPM: estimaciones posteriores al cierre

Último dato observado: 2026-10-30 | Último cierre: 337.04 USD | Observaciones utilizadas: 2,514.

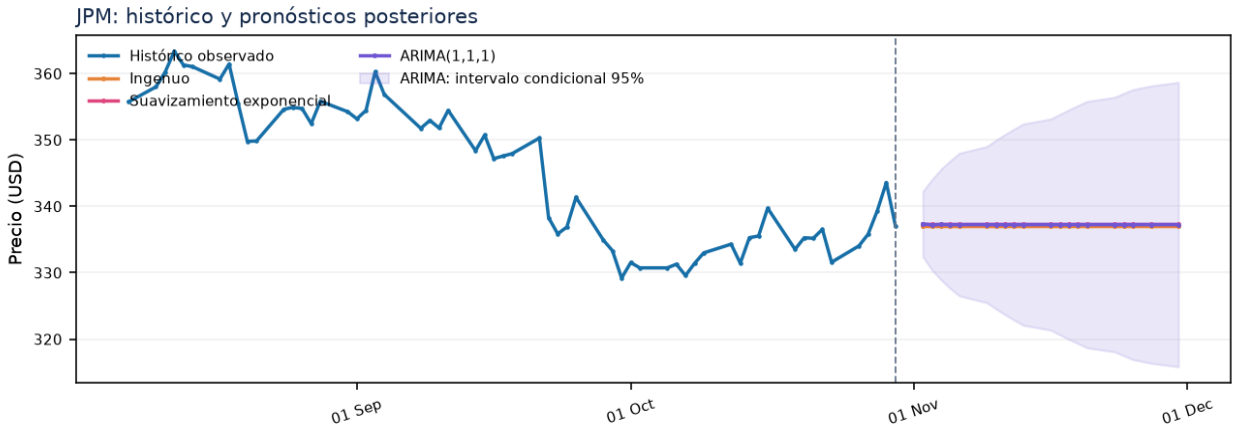


Figura 3. Últimos cierres conocidos y estimaciones por modelo; la banda violeta muestra únicamente el intervalo condicional de ARIMA.

Modelo	Sesión	Fecha	Estimación (USD)	IC 95% ARIMA (USD)
Ingenuo	1	2026-11-02	337.04	No estimado
Suavizamiento exponencial	1	2026-11-02	337.28	No estimado
ARIMA(1,1,1)	1	2026-11-02	337.34	332.41 a 342.26
Ingenuo	5	2026-11-06	337.04	No estimado
Suavizamiento exponencial	5	2026-11-06	337.28	No estimado
ARIMA(1,1,1)	5	2026-11-06	337.26	326.50 a 348.01
Ingenuo	10	2026-11-13	337.04	No estimado
Suavizamiento exponencial	10	2026-11-13	337.28	No estimado
ARIMA(1,1,1)	10	2026-11-13	337.25	322.08 a 352.43
Ingenuo	20	2026-11-30	337.04	No estimado
Suavizamiento exponencial	20	2026-11-30	337.28	No estimado
ARIMA(1,1,1)	20	2026-11-30	337.25	315.82 a 358.69

Interpretación: la comparación de niveles estimados no permite afirmar que se observarán esos precios. Una pendiente casi horizontal es coherente con los modelos de referencia a corto plazo. La incertidumbre crece con el horizonte; acontecimientos inesperados pueden situar el precio fuera del intervalo.

4. WMT: estimaciones posteriores al cierre

Último dato observado: 2026-10-30 | Último cierre: 123.51 USD | Observaciones utilizadas: 2,514.

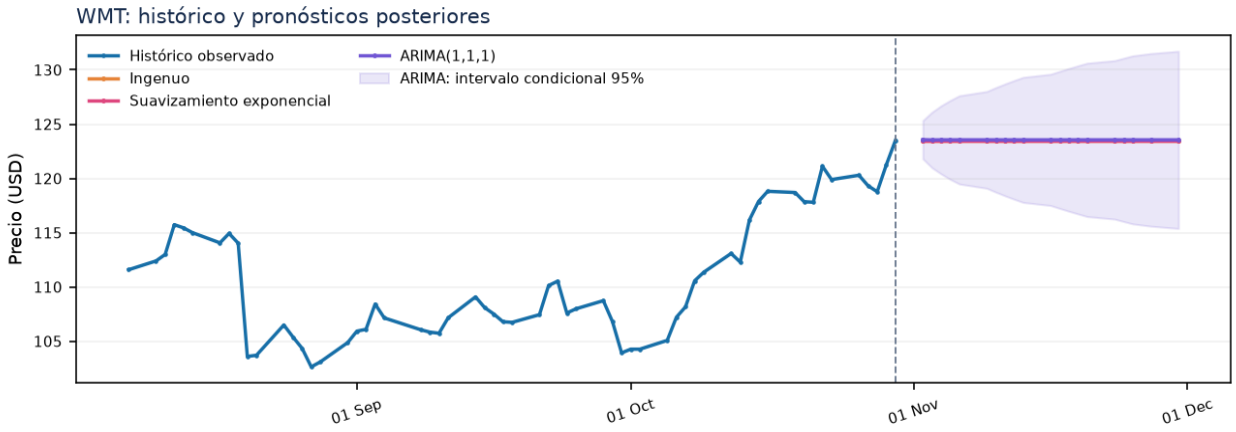


Figura 4. Últimos cierres conocidos y estimaciones por modelo; la banda violeta muestra únicamente el intervalo condicional de ARIMA.

Modelo	Sesión	Fecha	Estimación (USD)	IC 95% ARIMA (USD)
Ingenuo	1	2026-11-02	123.51	No estimado
Suavizamiento exponencial	1	2026-11-02	123.51	No estimado
ARIMA(1,1,1)	1	2026-11-02	123.57	121.80 a 125.33
Ingenuo	5	2026-11-06	123.51	No estimado
Suavizamiento exponencial	5	2026-11-06	123.51	No estimado
ARIMA(1,1,1)	5	2026-11-06	123.55	119.48 a 127.62
Ingenuo	10	2026-11-13	123.51	No estimado
Suavizamiento exponencial	10	2026-11-13	123.51	No estimado
ARIMA(1,1,1)	10	2026-11-13	123.55	117.78 a 129.32
Ingenuo	20	2026-11-30	123.51	No estimado
Suavizamiento exponencial	20	2026-11-30	123.51	No estimado
ARIMA(1,1,1)	20	2026-11-30	123.55	115.38 a 131.72

Interpretación: la comparación de niveles estimados no permite afirmar que se observarán esos precios. Una pendiente casi horizontal es coherente con los modelos de referencia a corto plazo. La incertidumbre crece con el horizonte; acontecimientos inesperados pueden situar el precio fuera del intervalo.

5. XOM: estimaciones posteriores al cierre

Último dato observado: 2026-10-30 | Último cierre: 187.25 USD | Observaciones utilizadas: 2,514.

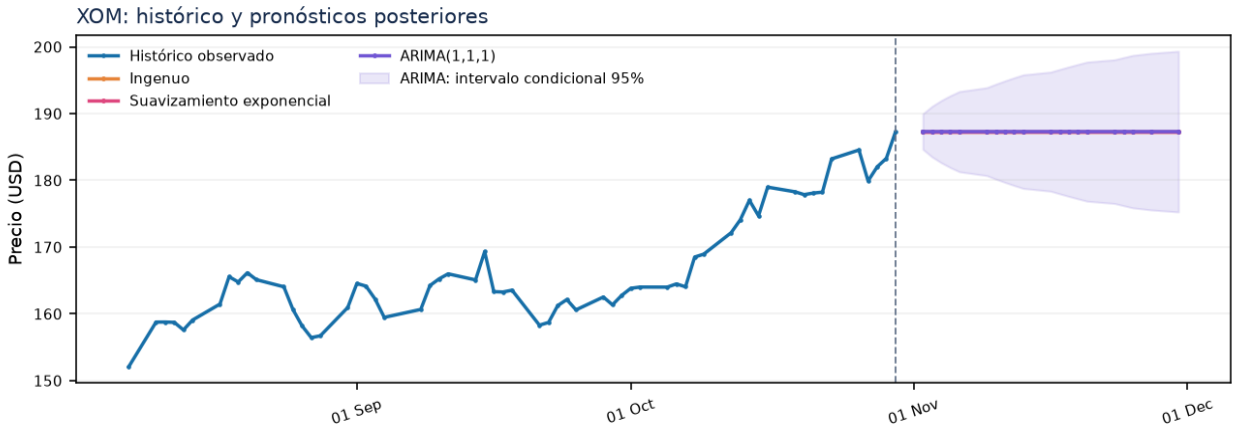


Figura 5. Últimos cierres conocidos y estimaciones por modelo; la banda violeta muestra únicamente el intervalo condicional de ARIMA.

Modelo	Sesión	Fecha	Estimación (USD)	IC 95% ARIMA (USD)
Ingenuo	1	2026-11-02	187.25	No estimado
Suavizamiento exponencial	1	2026-11-02	187.25	No estimado
ARIMA(1,1,1)	1	2026-11-02	187.30	184.64 a 189.96
Ingenuo	5	2026-11-06	187.25	No estimado
Suavizamiento exponencial	5	2026-11-06	187.25	No estimado
ARIMA(1,1,1)	5	2026-11-06	187.30	181.29 a 193.31
Ingenuo	10	2026-11-13	187.25	No estimado
Suavizamiento exponencial	10	2026-11-13	187.25	No estimado
ARIMA(1,1,1)	10	2026-11-13	187.30	178.79 a 195.81
Ingenuo	20	2026-11-30	187.25	No estimado
Suavizamiento exponencial	20	2026-11-30	187.25	No estimado
ARIMA(1,1,1)	20	2026-11-30	187.30	175.26 a 199.34

Interpretación: la comparación de niveles estimados no permite afirmar que se observarán esos precios. Una pendiente casi horizontal es coherente con los modelos de referencia a corto plazo. La incertidumbre crece con el horizonte; acontecimientos inesperados pueden situar el precio fuera del intervalo.

Limitaciones y recomendaciones de interpretación

Los resultados históricos de MAE, RMSE y sMAPE se calcularon sobre 26 orígenes seleccionados cada diez sesiones. Estos resultados no prueban que las estimaciones futuras serán correctas. No son señales de compra o venta ni recomendaciones financieras. Los modelos no incorporan eventos futuros ni cambios de régimen.

Las fechas de predicción son posteriores al último cierre del archivo de entrada; pueden ser anteriores al día en que se lea el informe. Para estimaciones vigentes se debe actualizar el histórico y volver a ejecutar el generador, conservando procedencia y versiones.